

第8週「力のモーメントとつり合い」

学生番号

氏名

得点

- 小テストの得点は、成績に一切関係しません。
- 現時点の自分の理解度を測るためのテストなので、誤答を消さずに残しておくこと。

問 1 上の設定について答えなさい (各 1 点)。

- 一様な棒 (長さ 1.0 m、重力 4.0 N)
- 支点 A : 左端から 0.3 m、支点 B : 左端から 0.9 m

- ① 棒にはたらく重力の大きさは何 N か。
- ② 重力による A まわりのモーメントを求めよ (時計回りを負とする)。
- ③ 重力による B まわりのモーメントを求めよ (時計回りを負とする)。
- ④ 支点 A の反力 R_A の大きさは何 N か。
- ⑤ 支点 B の反力 R_B の大きさは何 N か。

答	①
	②
	③
	④
	⑤

問 2 次の問いに答えなさい (各 1 点)。

さらに、A から右へ 0.2 m の位置に 6.0 N の力 F を鉛直下向きに加える。

- ⑥ 棒にはたらく鉛直下向きの力の合計は何 N か。
- ⑦ F による A まわりのモーメントを求めよ。
- ⑧ F による B まわりのモーメントを求めよ。
- ⑨ 新しい反力 R_A の大きさは何 N か。
- ⑩ 新しい反力 R_B の大きさは何 N か。

答	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⑩